Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Control Nº4 – Cálculo Diferencial

Nombre 1:_____

Nombre 2:_____

P1	
P2	
P3	
P4	
Total	
%	

INSTRUCCIONES:

- Puede realizar el control en grupos de dos personas.
- Puede utilizar apuntes y calculadora científica.
- El uso de celulares, tablets u otros dispositivos electrónicos está prohibido.

Problema 3 – Límite racional (10 puntos)

Un sistema industrial es sometido a n pruebas independientes durante un día. En cada prueba, la probabilidad de detectar una falla es $\frac{2}{n}$. Dado que cada prueba es independiente entre sí, la probabilidad de **no encontrar** ninguna falla en todas las pruebas es:

$$P_{no\ encontrar} = \left(1 - \frac{0.2}{n}\right)^n$$

Si se realizan muchísimas repeticiones ($n \to \infty$), calcule la probabilidad de no encontrar ninguna falla.

Solución:

Acá simplemente calculamos el límite cuando $n \to \infty$.

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{0.2}{n}\right)^n = e^{-0,2} = 0,818 = 81,8\%$$

Si alguien consideró el enunciado como base original, y puso:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{2}{n}\right)^n = e^{-,2} = 0,135 = 13,5\%$$

También se considera correcto.

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 2 – Límite de sucesiones (15 puntos)

Considere la sucesión:

$$x_n = \frac{3n^2 + 1}{n^2 + 5}$$

A. Determine si x_n es creciente o decreciente ***(8 puntos)***
B. Calcule el límite cuando n se hace muy grande ***(5 puntos)***
C. A partir del resultado anterior ¿x_n es o no acotado? ***(3 puntos)***

Solución

PARTE A: Calculamos si x_n es creciente, para ello podemos hacerlo de múltiples formas:

FORMA 1:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{3(n+1)^2 + 1}{(n+1)^2 + 5} - \frac{3n^2 + 1}{n^2 + 5}$$
$$= \frac{(3(n+1)^2 + 1) \cdot (n^2 + 5) - (3n^2 + 1) \cdot ((n+1)^2 + 5)}{((n+1)^2 + 5)(n^2 + 5)}$$

El denominador son solo elementos positivos, por lo que necesitamos ver el signo del numerador para ver si x_n es creciente o decreciente. Desarrollamos el denominador, que, al desarrollar los cuadrados de binomio nos queda:

$$= (3n^2 + 6n + 4) \cdot (n^2 + 5) - (3n^2 + 1) \cdot (n^2 + 2n + 6)$$
$$= (3n^4 + 6n^3 + 19n^2 + 30n + 20) - (3n^4 + 6n^3 + 19n^2 + 2n + 6)$$
$$= 28n - 14$$

Como $n \geq 1$, entonces $28n - 14 > 0$ siempre:

Por lo tanto:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{28n - 14}{((n+1)^2 + 5)(n^2 + 5)} > 0$$

De acá se infiere que x_n es **estrictamente creciente**.

FORMA 2:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{3(n+1)^2 + 1}{(n+1)^2 + 5}}{\frac{3n^2 + 1}{n^2 + 5}}$$
$$= \frac{3(n+1)^2 + 1}{(n+1)^2 + 5} \cdot \frac{n^2 + 5}{3n^2 + 1}$$
$$= \frac{3n^2 + 6n + 4}{n^2 + 2n + 6} \cdot \frac{n^2 + 5}{3n^2 + 1}$$
$$= \frac{3n^4 + 6n^3 + 19n^2 + 30n + 20}{3n^4 + 6n^3 + 19n^2 + 2n + 6}$$

Dado que n es siempre positivo, y el numerador tiene coeficientes más grandes, entonces:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$$

De acá se infiere que x_n es **estrictamente creciente**.

FORMA 3: Supondremos que $x_{n+1} > x_n$:

$$\frac{3(n+1)^2+1}{(n+1)^2+5} > \frac{3n^2+1}{n^2+5}$$
$$\frac{3n^2+6n+4}{n^2+2n+6} > \frac{3n^2+1}{n^2+5}$$
$$(3n^2+6n+4)(n^2+5) > (3n^2+1)(n^2+2n+6)$$
$$3n^4+6n^3+19n^2+30n+20 > 3n^4+6n^3+19n^2+2n+6$$
$$30n+20 > 2n+6$$

Es evidente que el lado izquierdo es mayor que el lado derecho, por lo que el supuesto de que $x_{n+1} > x_n$ es correcto, por lo tanto, x_n es **estrictamente creciente**.

PARTE B:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+1}{n^2+5} = \lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+1}{n^2+5} \cdot \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}}$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{5}{n^2}} = \frac{3}{1} = 3$$

PARTE C: Como la sucesión es estrictamente creciente, cota superior 3, y $x_1 = \frac{2}{3}$, entonces la sucesión es acotada, y puede tomar valores entre 2/3 y 3.

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 3 – Límite racional (15 puntos)

Debía desarrollar uno de los dos límites de sucesiones:

A. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+n} - n$

B. $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n+4}{2n+1}\right)^{4n}$

Solución:

OPCIÓN A:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+n} - n = \lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+n} - n \cdot \frac{\sqrt{n^2+n}+n}{\sqrt{n^2+n}+n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+n-n^2}{\sqrt{n^2+n}+n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}+n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2}\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n\cdot\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1\right)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+0}+1}$$

$$= \frac{1}{2}$$

OPCIÓN B:

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n+4}{2n+1}\right)^{4n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n\left(1+\frac{2}{n}\right)}{2n\left(1+\frac{1}{2n}\right)}\right)^{n\cdot 4}$$

$$= \left[\lim_{n\to\infty} \left(\frac{\left(1+\frac{2}{n}\right)}{\left(1+\frac{1/2}{n}\right)}\right)^{n}\right]^4$$

$$= \left[\frac{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1/2}{n}\right)^n}\right]^4 = \left[\frac{e^2}{e^{1/2}}\right]^4 = e^6$$